




《天气学原理》
Principles of Synoptic Meteorology

第二章. 制约大气运动的基本规律

王皓 郑佳锋

成都信息工程大学，电子工程学院（大气探测学院）



主要内容

1 大气运动方程

2 大气连续方程和能量方程

3 大尺度大气运动方程组

4 P坐标系中的基本方程组








/03

大尺度大气运动方程组

3.1 大气运动系统的分类和尺度分析

3.2 大尺度系统的运动方程

3.3 大尺度系统的连续方程

3.4 大尺度系统的热力学能量方程



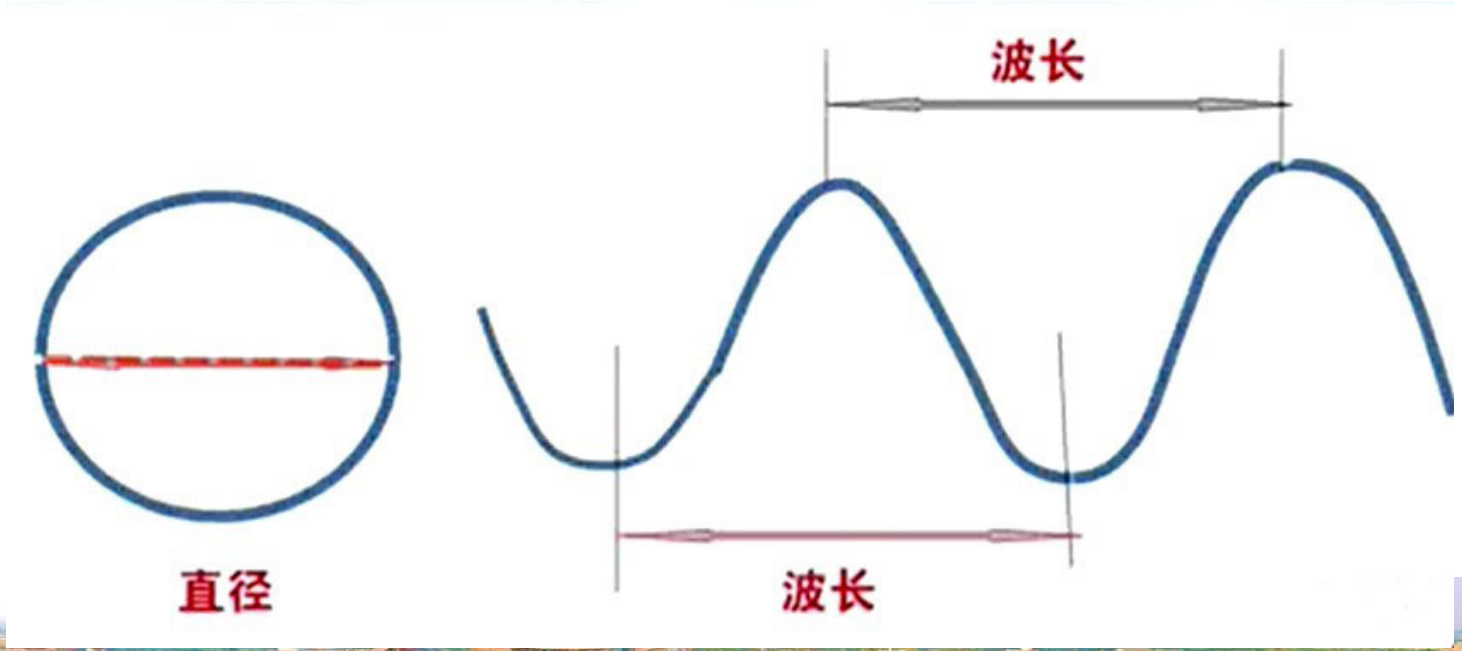
3.1 大气运动系统的分类和尺度分析

大气中有不同尺度的天气系统!

水平尺度：一般以其直径或波长表示

垂直尺度：以其垂直厚度表示：

时间尺度：以其生命期表示





3.1 大气运动系统的分类和尺度分析

大气基本方程中各项的特征主要依赖于运动系统的水平尺度!

因而，一般根据水平尺度的不同，把天气系统分成：

水平尺度

- 行星尺度 ⟹ ~10^4 km (10^7 m)
- 大尺度(或称为天气尺度) ⟹ ~10^3 km (10^6 m)
- 中尺度 ⟹ ~10^2 km (10^5 m)
- 小尺度(或称为对流尺度) ⟹ ~10^1 km (10^4 m)
- 微尺度 ⟹ ~1 km (10^3 m)



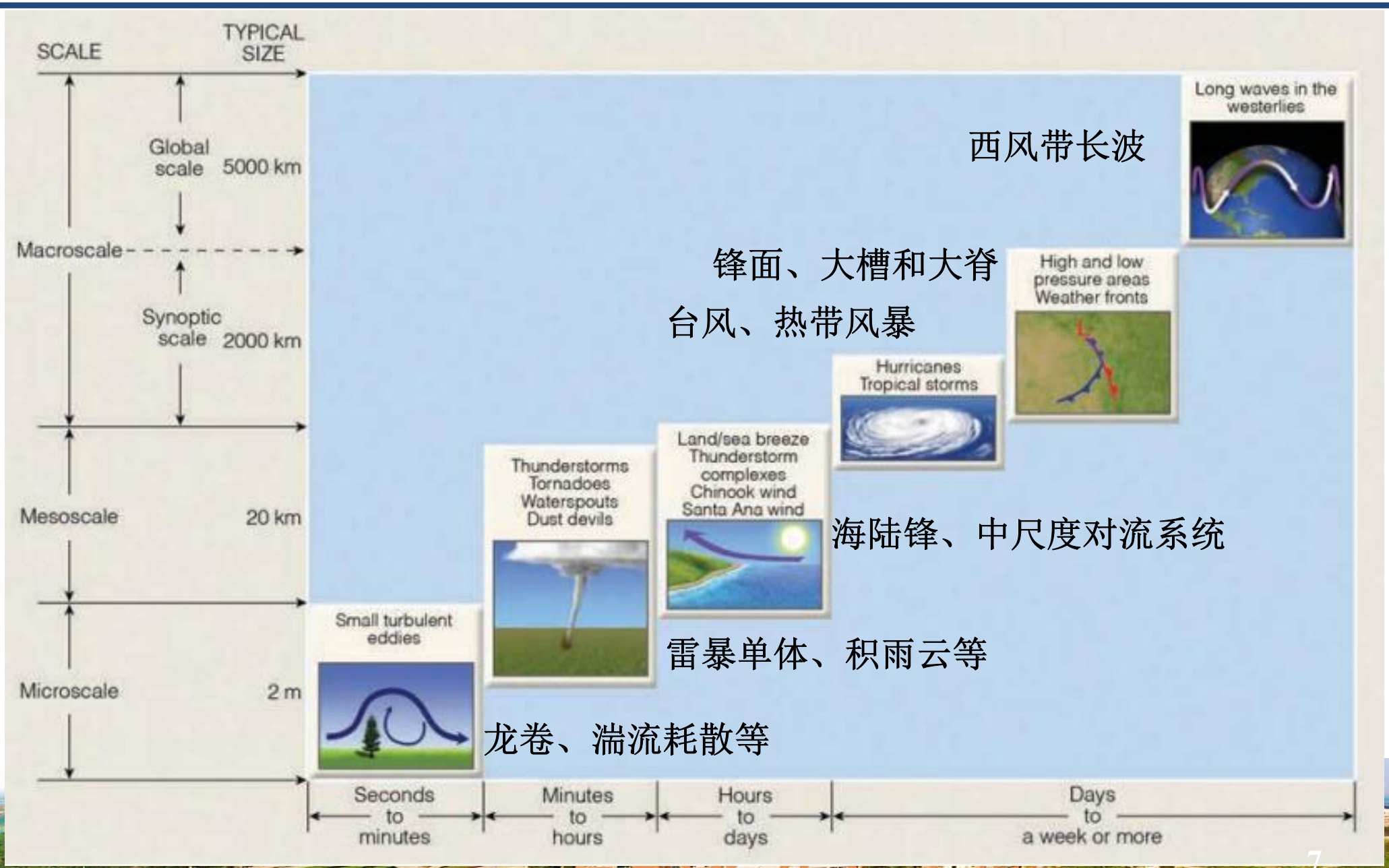
3.1 大气运动系统的分类和尺度分析

不同天气系统的水平尺度和时间尺度

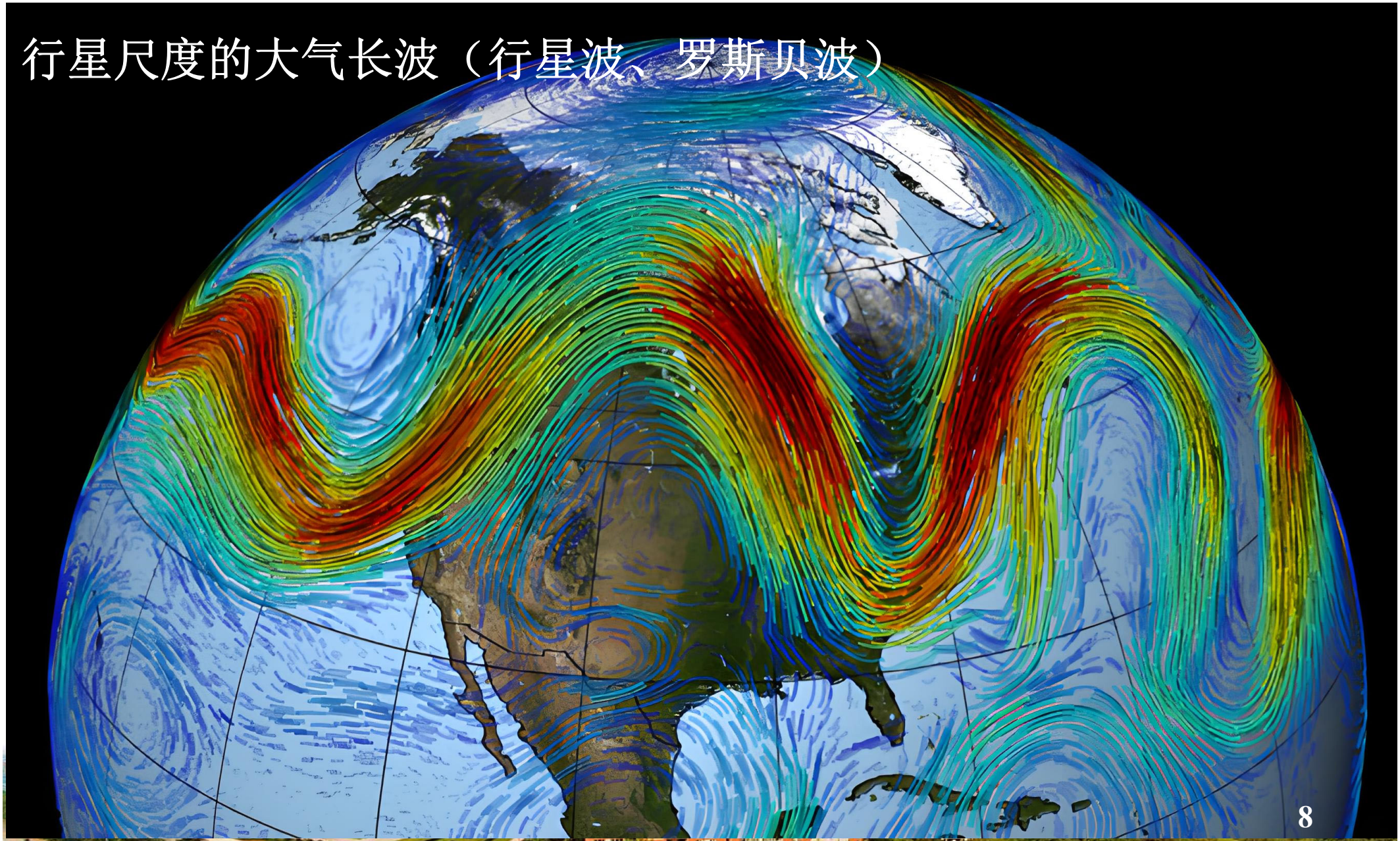
行星尺度	大尺度（天气尺度）	中尺度	对流或小尺度	微尺度
10^4km	10^3km	10^2km	10km	1 km
周	几天	1天	几小时	分钟~小时



3.1 大气运动系统的分类和尺度分析



3.1 大气运动系统的分类和尺度分析



3.1 大气运动系统的分类和尺度分析



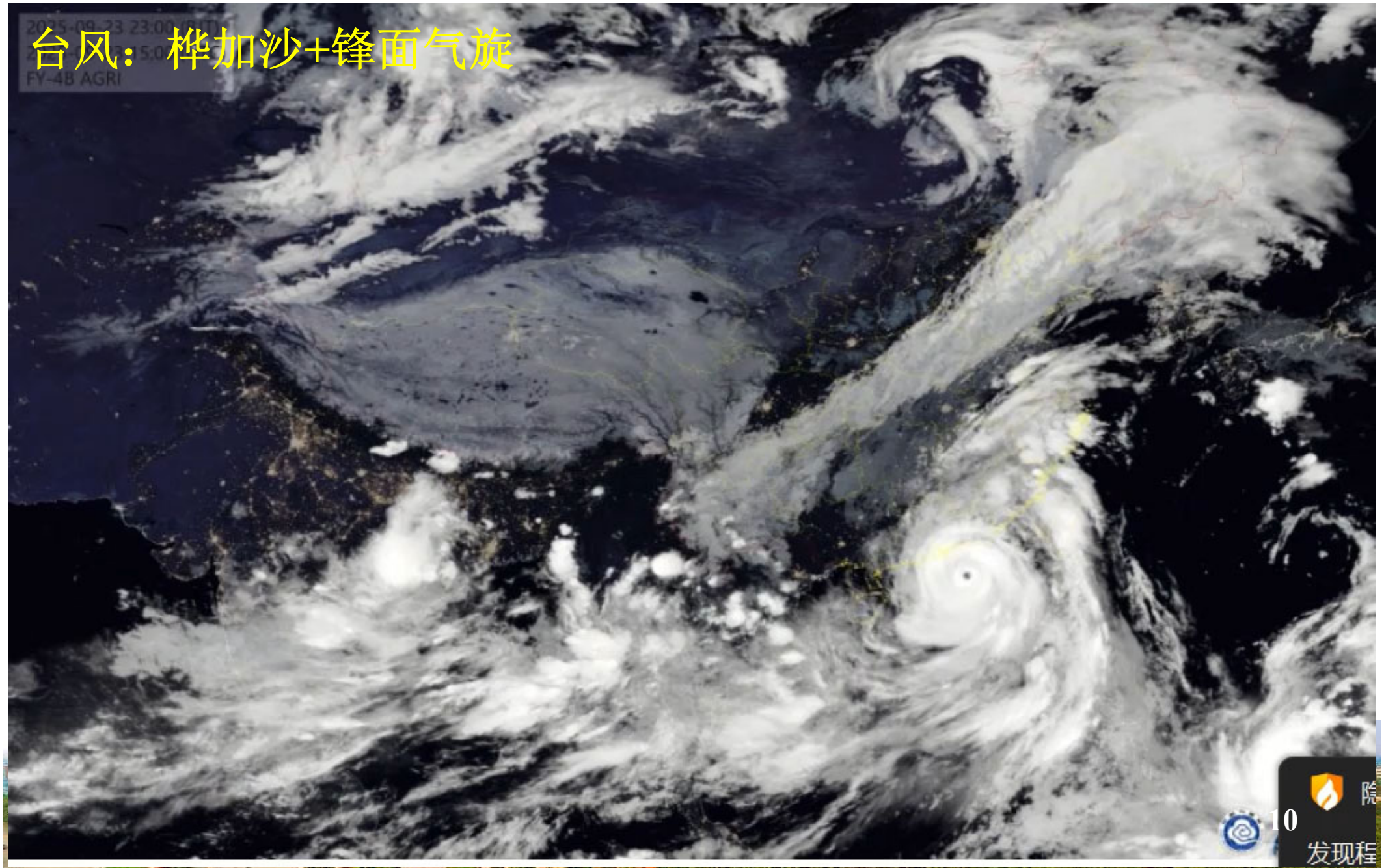


卡尔·古斯塔夫·罗斯贝（Carl-Gustaf Rossby，1898年12月28日－1957年），瑞典斯德哥尔摩人，现代气象学与海洋学开拓者。

- 1928年在麻省理工学院创立美国首个现代气象系。
- 1939年提出大气长波理论（罗斯贝波），证实行星波的存在并引入绝对涡度守恒定律，奠定大气动力学基础

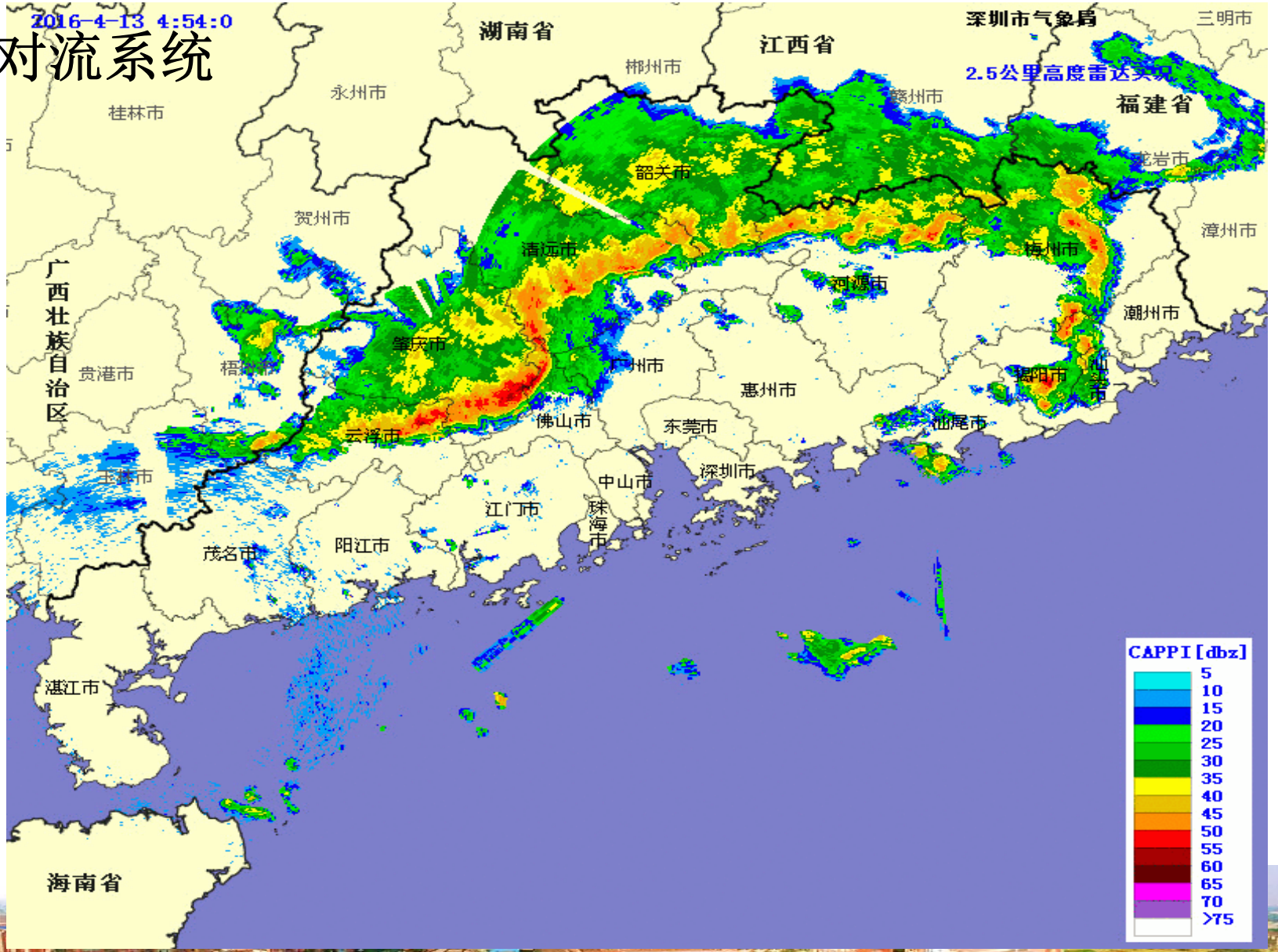


3.1 大气运动系统的分类和尺度分析

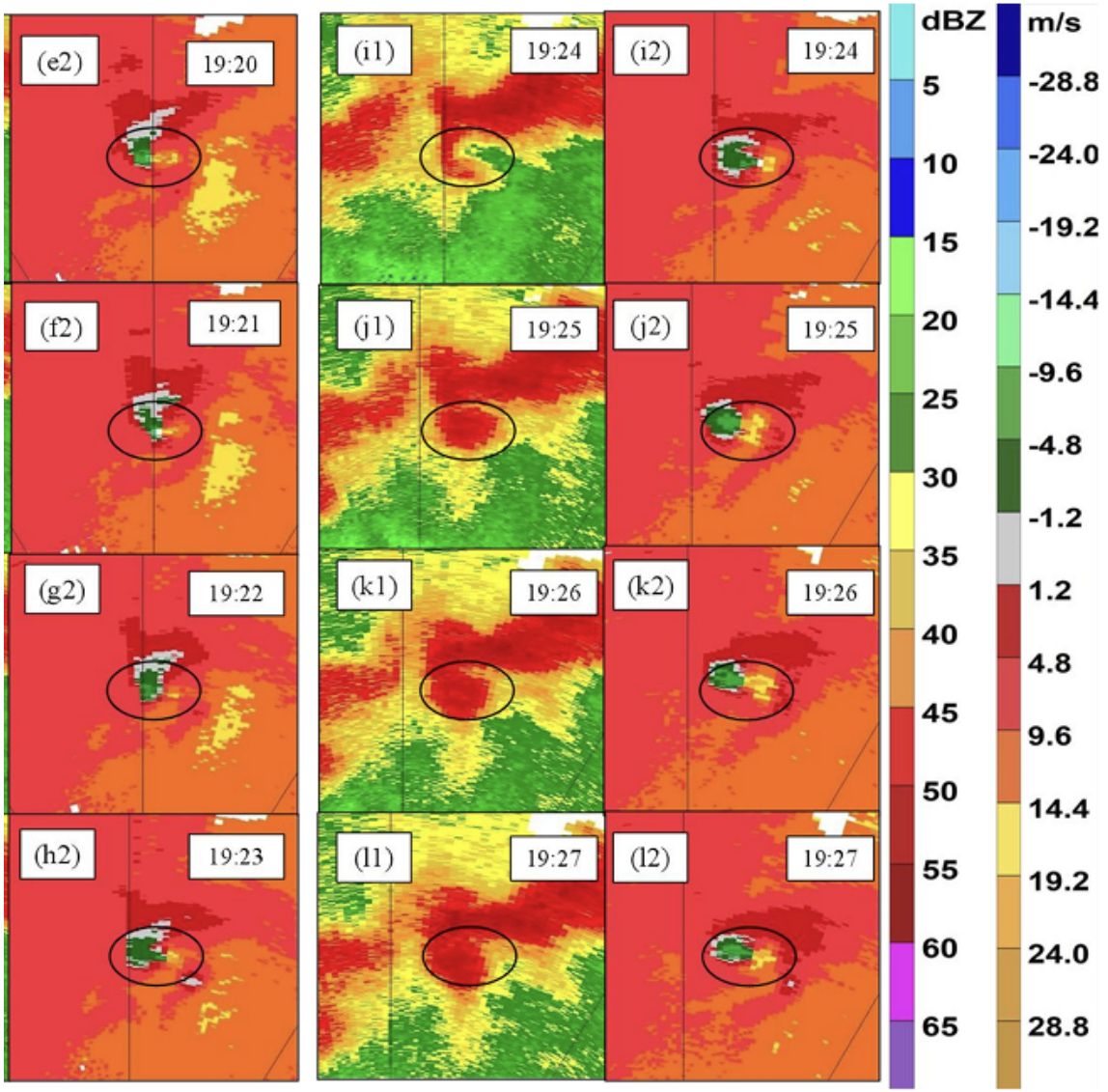


3.1 大气运动系统的分类和尺度分析

中尺度对流系统



3.1 大气运动系统的分类和尺度分析







3.1 大气运动系统的分类和尺度分析

大气基本方程组及简化：

- 基本方程组较全面地包括了影响大气运动的各种物理因子。
- 各物理因子对不同类型运动的重要性不同，所以**不同尺度的运动系统，动力学和热力学特征差别很大。**
- **为揭示不同类型运动的特征和规律**，需要**简化方程，突出**对不同类型运动起决定性作用的**主要因子，有利于**数学处理，**便于**应用。
- **简化方法：**尺度分析法



3.1 大气运动系统的分类和尺度分析

尺度分析方法：

针对某种类型的运动**估计基本方程各项量级**的一种简便方法。通过尺度分析，**保留大项，略去小项**，使方程组得到简化。

《大尺度大气运动方程组》简化的目的：

对基本方程进行简化，从而得到大尺度系统的控制方程。



尺度分析的步骤：

（1）确定方程中各场变量的特征值

- 各场变量的数量级；
- 各场变量的变化幅度；
- 出现这些变化的特征长度、厚度、时间尺度。

（2）用特征值比较方程中各项的大小



3.1 大气运动系统的分类和尺度分析

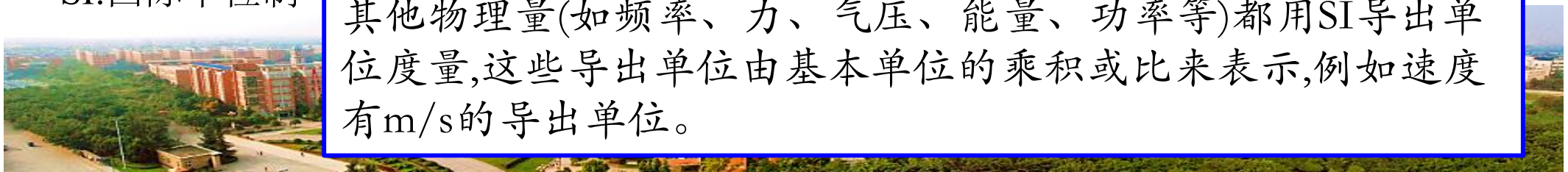
为了度量和比较方程各项的尺度,必须对四个基本物理量（长度、时间、质量、温度）规定一组度量单位。

表 2.1　SI 基本单位和导出单位

参数	名称	符号
长度	米	m
质量	千克	kg
时间	秒	s
温度	开尔文	K
频率	赫兹	Hz(s^{-1})
力	牛顿	N(kg·m/s^2)
气压	帕斯卡	Pa(N/m^2)
能量	焦耳	J(N·m)
功率	瓦	W(J/s)

SI:国际单位制

其他物理量(如频率、力、气压、能量、功率等)都用SI导出单位度量,这些导出单位由基本单位的乘积或比来表示,例如速度有m/s的导出单位。





3.2 大尺度系统的运动方程

根据中纬度天气尺度系统的观测值，各种场变量的特征值如表

表 2.2　各种场变量的特征值

场变量	特征值	场变量	特征值
水平速度	$V\sim10$ m/s	垂直尺度	$H\sim10^4$ m
垂直速度	$W\sim10^{-2}$ m/s	水平气压变化幅度	$\frac{\Delta p}{\rho}\sim10^3\,\mathrm{m^2/s^2}$
水平尺度	$L\sim10^6$ m	时间尺度	$\frac{L}{V}\sim10^5$ s

- 其中的$\Delta P/\rho$表示水平方向上的气压变化幅度由密度ρ标准化,目的是得出在对流层所有高度都成立的尺度估计。
- 这里的时间尺度是平流时间尺度，L/V是以速度V移动L距离所需要的时间



3.2 大尺度系统的运动方程

简便起见，我们假设天气系统位于维度45°，则：

$$f_0 = 2\Omega\sin\varphi_0 = 2\Omega\cos\varphi_0 \approx 10^{-4}\,\mathrm{s}^{-1}$$

由于从地面到对流层顶气压大约降低一个数量级，所以：

- 垂直气压梯度的特征值取为P_0/H，P_0为地面气压，H为对流层的厚度。
- 另外，ρ的量级取为1 kg/m³。

水平运动方程的尺度分析



水平运动方程的尺度分析

$\nu \sim 10^{-5}\mathrm{m^2 s^{-1}}$(粘滞系数)

表 2.3　水平运动方程各项的尺度分析

x 分量	$\frac{du}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + 2\Omega v\sin\varphi - 2\Omega w\cos\varphi + F_x$				
y 分量	$\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} - 2\Omega u\sin\varphi +$				F_y
各项特征值	$\frac{V^2}{L}$	$\frac{\delta p}{\rho L}$	$f_0 V$	$f_0 W$	$\frac{vV}{H^2}$
数量级($\mathrm{m/s^2}$)	10^{-4}	10^{-3}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-12}

表 2.4　垂直运动方程各项的尺度分析

z 分量	$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} + 2\Omega u\cos\varphi - g + F_z$				
各项特征值	$\frac{VW}{L}$	$\frac{p_0}{\rho H}$	$f_0 V$	g	$\frac{vW}{H^2}$
数量级($\mathrm{m/s^2}$)	10^{-7}	10	10^{-3}	10	10^{-15}



“零级简化”和“一级简化”

零级简化：只保留方程中数量级最大的各项，而其他各项都略去不计

一级简化：除保留方程中数量级最大的各项外，还保留比最大项小一个量级的各项（注意不是指第二大的项），而将更小的各项略去不计。



简化的水平运动方程

表 2.3　水平运动方程各项的尺度分析

x 分量	$\frac{du}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + 2\Omega v\sin\varphi - 2\Omega w\cos\varphi + F_x$				
y 分量	$\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} - 2\Omega u\sin\varphi +$				F_y
各项特征值	$\frac{V^2}{L}$	$\frac{\delta p}{\rho L}$	$f_0 V$	$f_0 W$	$\frac{vV}{H^2}$
数量级(m/s^2)	10^{-4}	10^{-3}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-12}

零级简化

$$0 = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + fv$$

$$0 = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} - fu$$

一级简化

$$\frac{du}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + fv$$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} - fu$$



简化的垂直运动方程

表 2.4　垂直运动方程各项的尺度分析

z 分量	$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} + 2\Omega u\cos\varphi - g + F_z$				
各项特征值	$\frac{VW}{L}$	$\frac{p_0}{\rho H}$	$f_0 V$	g	$\frac{vW}{H^2}$
数量级(m/s^2)	10^{-7}	10	10^{-3}	10	10^{-15}

零级和一级以至再精确一些的简化方程均为：

$$0 = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} - g \quad \text{或} \quad \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

上式是气象中的“静力方程”（静力平衡）



讨 论

零级简化的运动方程

$$\begin{cases} 0 = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x} + fv \\ 0 = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial y} - fu \\ 0 = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial z} - g \end{cases}$$

准定常-- 没有时间偏导数项

准水平-- 没有垂直运动项

准地转平衡-- 气压梯度力与地转偏向力平衡

准静力平衡— 垂直方向气压梯度力与重力平衡



讨 论

一级简化的运动方程

$$\begin{cases} \dfrac{du}{dt} = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x} + fv \\ \dfrac{dv}{dt} = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial y} - fu \\ 0 = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial z} - g \end{cases}$$

准水平-- 没有垂直运动项

准静力平衡— 垂直方向气压梯度力与重力平衡





3.3 大尺度系统的连续方程

大尺度天气系统：

密度的水平变化特征值--- $\delta_h\rho \sim 10^{-2}\ \mathrm{kg/m^3}$

密度的垂直变化特征值--- $\delta_z\rho \sim 1\ \mathrm{kg/m^3}$

表 2.5　连续方程各项的尺度分析

方　　程	$\frac{1}{\rho}\frac{\partial\rho}{\partial t}$	$+\frac{1}{\rho}\left(u\frac{\partial\rho}{\partial x}+v\frac{\partial\rho}{\partial y}\right)$	$+\frac{1}{\rho}w\frac{\partial\rho}{\partial z}$	$+\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)$	$+\frac{\partial w}{\partial z}=0$
各项特征值	$\frac{\delta_h\rho}{\rho}\frac{V}{L}$	$\frac{\delta_h\rho}{\rho}\frac{V}{L}$	$\frac{\delta_h\rho}{\rho}\frac{W}{H}$	$\frac{V}{L}$	$\frac{V}{L}$　　$\frac{W}{H}$
数量级(s^{-1})	10^{-7}	10^{-7}	10^{-6}	10^{-5}	10^{-5}　　10^{-6}



3.3 大尺度系统的连续方程

- 显然：$\partial u/\partial x$ 和$\partial u/\partial y$ 的数量级最大，但实际中它们俩的符号是相反的，因此认为：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)\sim 10^{-1}\,\frac{V}{L}\approx 10^{-6}\,\mathrm{s}^{-1}$$



简化的连续方程

表 2.5　连续方程各项的尺度分析

方　　程	$\frac{1}{\rho}\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{1}{\rho}\left(u\frac{\partial\rho}{\partial x}+v\frac{\partial\rho}{\partial y}\right)+$		$\frac{1}{\rho}w\frac{\partial\rho}{\partial z}+\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)+\frac{\partial w}{\partial z}=0$			
各项特征值	$\frac{\delta_h\rho}{\rho}\frac{V}{L}$	$\frac{\delta_h\rho}{\rho}\frac{V}{L}$	$\frac{\delta_h\rho}{\rho}\frac{W}{H}$	$\frac{V}{L}$	$\frac{V}{L}$	$\frac{W}{H}$
数量级(s^{-1})	10^{-7}	10^{-7}	10^{-6}	10^{-5}	10^{-5}	10^{-6}

零级简化

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}+w\frac{\partial \ln\rho}{\partial z}=0$$

或

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho w)}{\partial z}=0$$



简化的连续方程

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}+w\frac{\partial \ln\rho}{\partial z}=0$$

或

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho w)}{\partial z}=0$$

如果设 $\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho w)}{\partial z}=0$ 或 $\frac{\partial \ln\rho}{\partial z}=0$

则有：

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}\approx 0$$



讨论

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}\approx 0$$

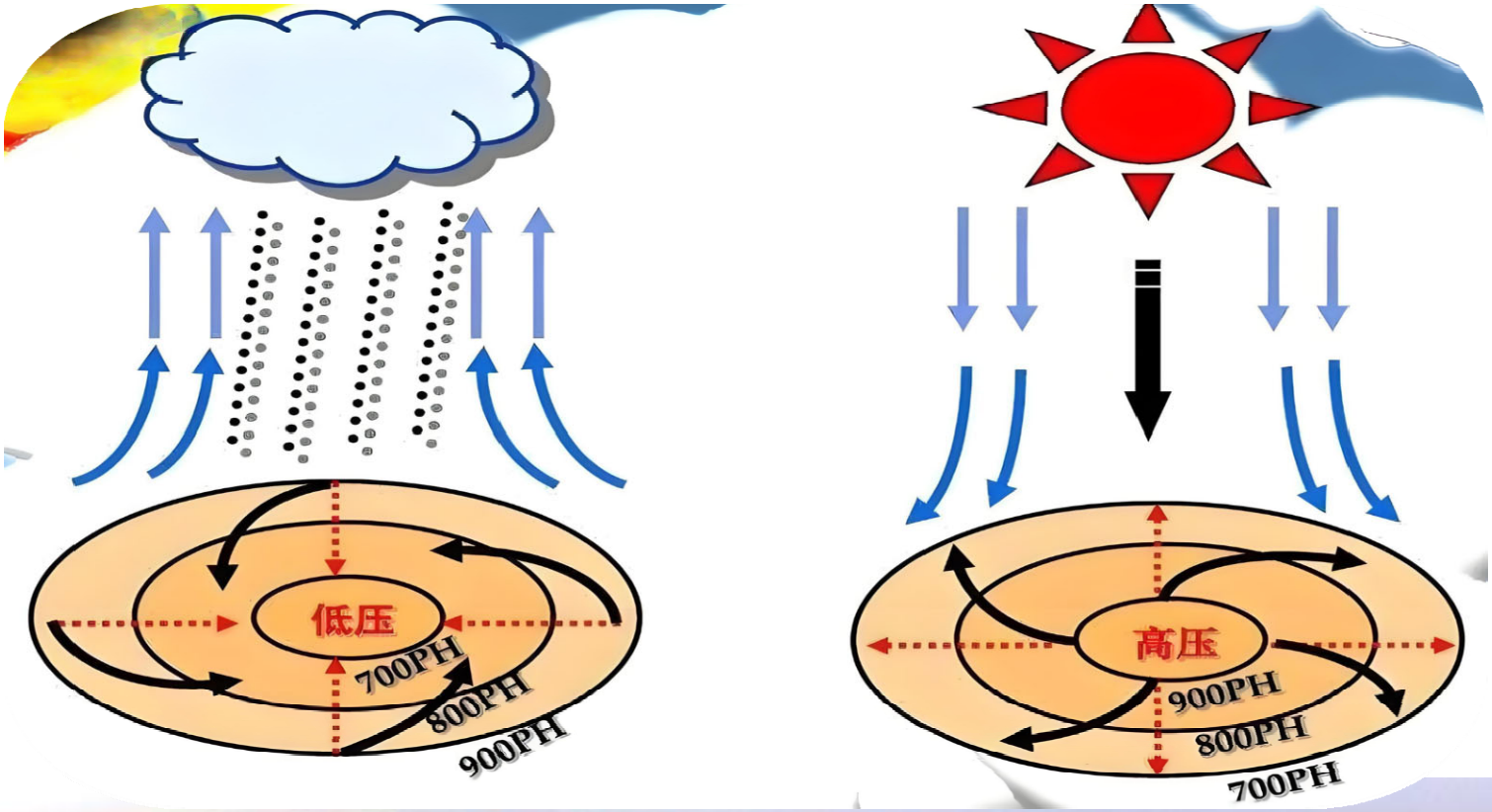
- 说明水平辐散和辐合与垂直运动随高度的变化相联系；
- 气流水平辐合时（$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}<0$），垂直运动随高度增大（$\frac{\partial w}{\partial z}>0$）
- 气流水平辐散时（$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}>0$），垂直运动随高度减小（$\frac{\partial w}{\partial z}<0$）



讨论

所以当低层辐合、高层辐散时，有上升运动发展；

当低层辐散、高层辐合时，有下沉运动发展







3.4 大尺度系统的热力学能量方程

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} - \frac{RT}{c_p p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{c_p}\dot{Q}$$

展开后：

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + \vec{V} \bullet \nabla F = \frac{\partial F}{\partial t} + u\frac{\partial F}{\partial x} + v\frac{\partial F}{\partial y} + w\frac{\partial F}{\partial z}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u\frac{\partial T}{\partial x} + v\frac{\partial T}{\partial y} + w\frac{\partial T}{\partial z} - \frac{RT}{c_p p}\left(\frac{\partial p}{\partial t} + u\frac{\partial p}{\partial x} + v\frac{\partial p}{\partial y} + w\frac{\partial p}{\partial z}\right) = \frac{\dot{Q}}{c_p}$$

状态方程 $p = \rho RT$

静力方程 $\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$

代入



3.4 大尺度系统的热力学能量方程

得：

$$\frac{\partial T}{\partial t}+\left(u\frac{\partial T}{\partial x}+v\frac{\partial T}{\partial y}\right)-\frac{RT}{c_p p}\left(\frac{\partial p}{\partial t}+u\frac{\partial p}{\partial x}+v\frac{\partial p}{\partial y}\right)+w(\gamma_d-\gamma)=\frac{\dot{Q}}{c_p}$$

A B C

其中：

$\gamma_d=\frac{g}{c_p}\approx 1℃/100\mathrm{m}$，称为干绝○温

$\gamma=-\frac{\partial T}{\partial z}$，称为温度垂直递减率

Q&A：什么是干绝热过程？什么是湿绝热过程？



知识点补充：干绝热过程?

- **干绝热过程：**指未饱和空气块（相对湿度＜100%）在垂直运动时，因气压变化导致体积膨胀或压缩，进而引起温度变化，但过程中**无水汽凝结、蒸发等相变**，也**无热量交换**的过程。

- 这里的“干”并非指空气块完全不含水汽，而是水汽未达到饱和状态，不会发生相变——即使含有水汽，也仅以气态形式存在。



➢ **当未饱和空气块上升时：**

- 周围气压降低 → 空气块体积膨胀（为平衡内外气压）；
- 膨胀需消耗空气块自身的内能 → 温度降低（“绝热冷却”）。

➢ **当空气块下沉时：**

- 周围气压升高 → 空气块被压缩；
- 压缩过程中外界对空气块做功 → 内能增加 → 温度升高（“绝热增温”）。



知识点补充：湿绝热过程?

- **湿绝热过程：**指饱和空气块（相对湿度＝100%）在垂直运动时，因气压变化导致温度变化，同时伴随水汽凝结（上升时）或液态水蒸发（下沉时）的相变过程，且过程中无热量交换（相变释放/吸收的热量仅在空气块内部循环）。

- **与干绝热过程的区别：**

  - 有“汽→液→冰”等三种相变
  - 有相变潜热的参与



➢ 空气块上升时：

- 周围气压降低→体积膨胀→温度下降→水汽达到饱和（若继续上升）→水汽凝结成液态水（云滴）；

凝结过程会释放潜热，部分抵消了膨胀冷却的效果，因此空气块降温速率更慢。



➢ 空气块下沉时

- 周围气压升高→体积压缩→温度上升→液态水蒸发成水汽；

蒸发过程会吸收潜热，部分抵消了压缩增温的效果，因此空气块升温速率也更慢。



温度递减率

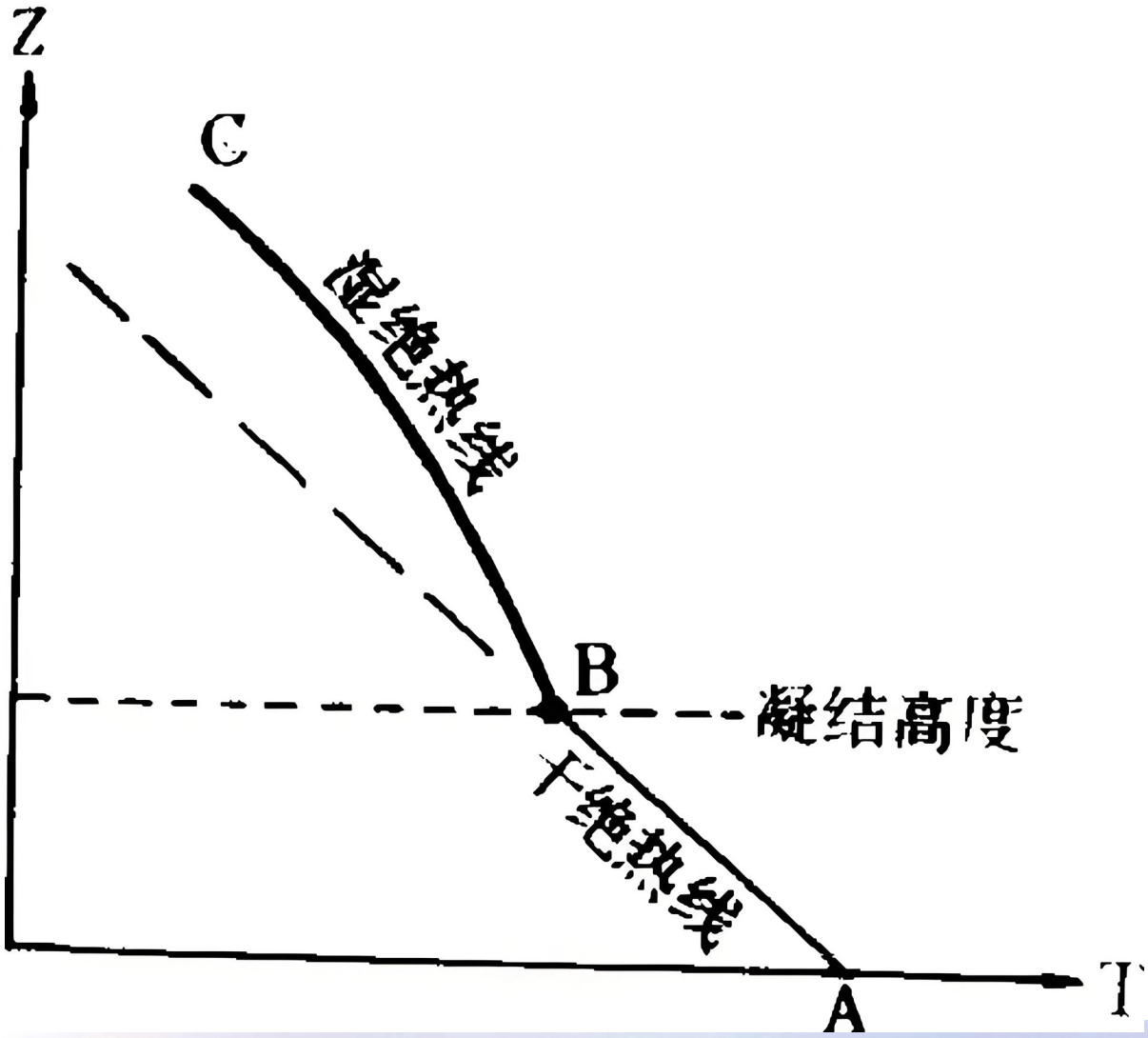
是指空气块温度随高度变化的速率

干绝热过程的温度垂直递减率γ_d：常数，为1℃/100 m

湿绝热过程的温度垂直递减率γ_m：不是常数，与温度有关：

- 温度越高（空气中液态水含量越多），凝结释放的潜热越多，γ_m越小（可低至 0.4℃/100 米）；
- 温度越低（空气中液态水含量越少），凝结释放的潜热越少，γ_m越接近γ_d（可高至 0.8℃/100 米）；
- **通常取平均值0.6℃/100 米用于简化计算。**




Z
C
湿绝热线
B
凝结高度
干绝热线
A
T



知识点补充：假绝热过程?

- **假绝热过程：**指饱和空气块在垂直上升运动中，因气压降低导致体积膨胀、温度下降，水汽持续凝结成液态水（或凝华成固态水），且**凝结产生的液态水/固态水**（如小水滴、冰晶）**会立即脱离空气块**（如因重力下落），**不再随空气块继续运动的绝热过程。**

- **是湿绝热过程的一种“简化实际情况”**的近似模型，核心差异在于对“相变产生的液态水/固态水是否保留在空气块中”的假设不同



假绝热过程

这里的“假（Pseudo-）”并非指过程“不真实”，而是相对于“理想湿绝热过程”（凝结水完全保留在空气块中）而言，更贴近大气中实际降雨/降雪形成时的物理场景：

现实中，空气块上升凝结出的水汽，并不会全部留在块内，而是会逐渐形成较大的云滴、雨滴，最终因重力超过空气浮力而脱离气流下落（即降水）。



假绝热的上升和下沉过程

➢ 空气块上升阶段：

与理想湿绝热过程一致：气压降低→体积膨胀→温度下降→水汽饱和凝结→释放潜热，部分抵消膨胀冷却效应，使空气块降温速率较慢（类似湿绝热过程）。

但区别在于：凝结产生的液态水/固态水（如小冰晶、小云滴）不会留在空气块内，而是会**逐渐沉降、脱离，不再参与后续过程。**



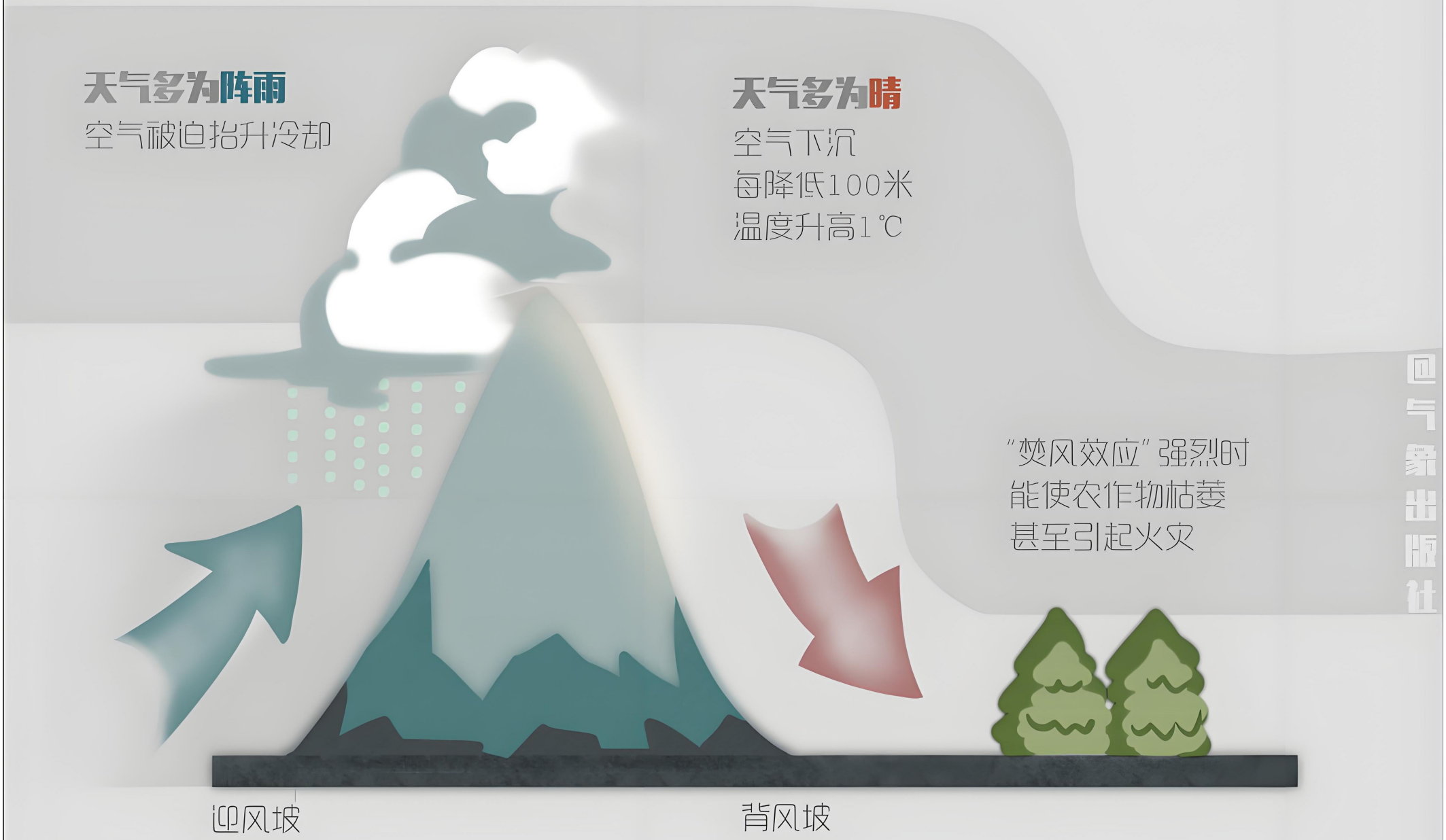
假绝热的上升和下沉过程

- 空气块若下沉阶段：：

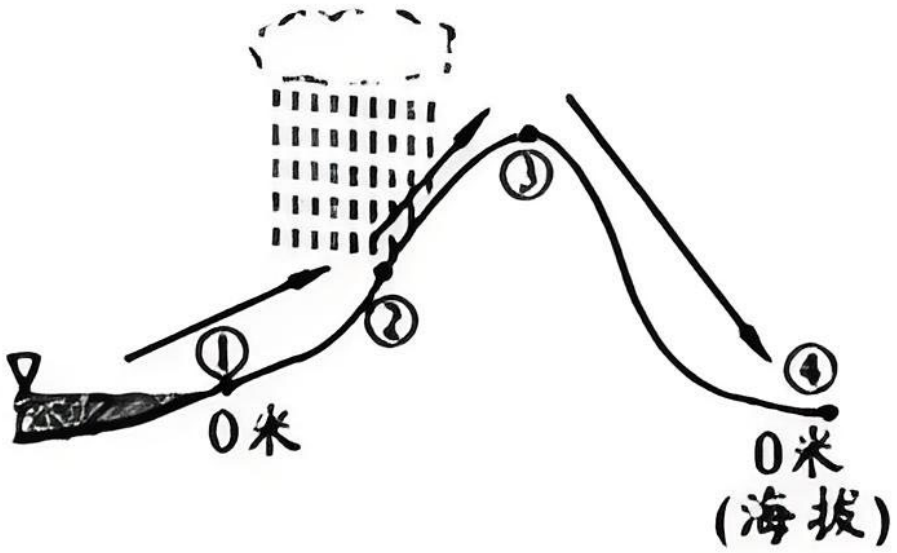
与理想湿绝热过程差异显著：上升后的空气块（已失去大部分凝结水）因外力作用开始下沉，此时块内已几乎没有液态水可供蒸发。

因此：下沉过程中仅发生“干绝热增温”（无蒸发吸热抵消压缩增温），温度升高速率会恢复到干绝热直减率（1℃/100 米），而非理想湿绝热过程的慢增温。

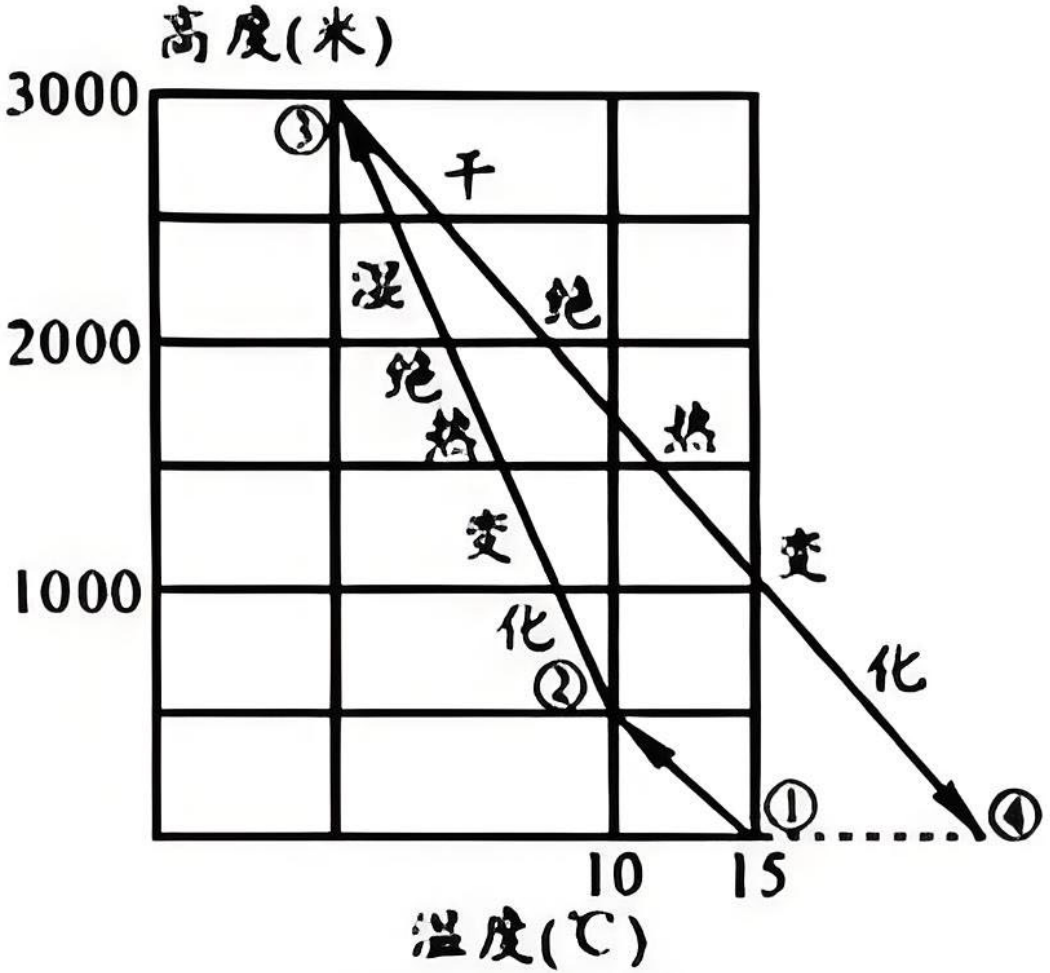



天气多为阵雨
空气被迫抬升冷却
天气多为晴
空气下沉
每降低100米
温度升高1℃
“焚风效应”强烈时
能使农作物枯萎
甚至引起火灾
迎风坡
背风坡

气象出版社

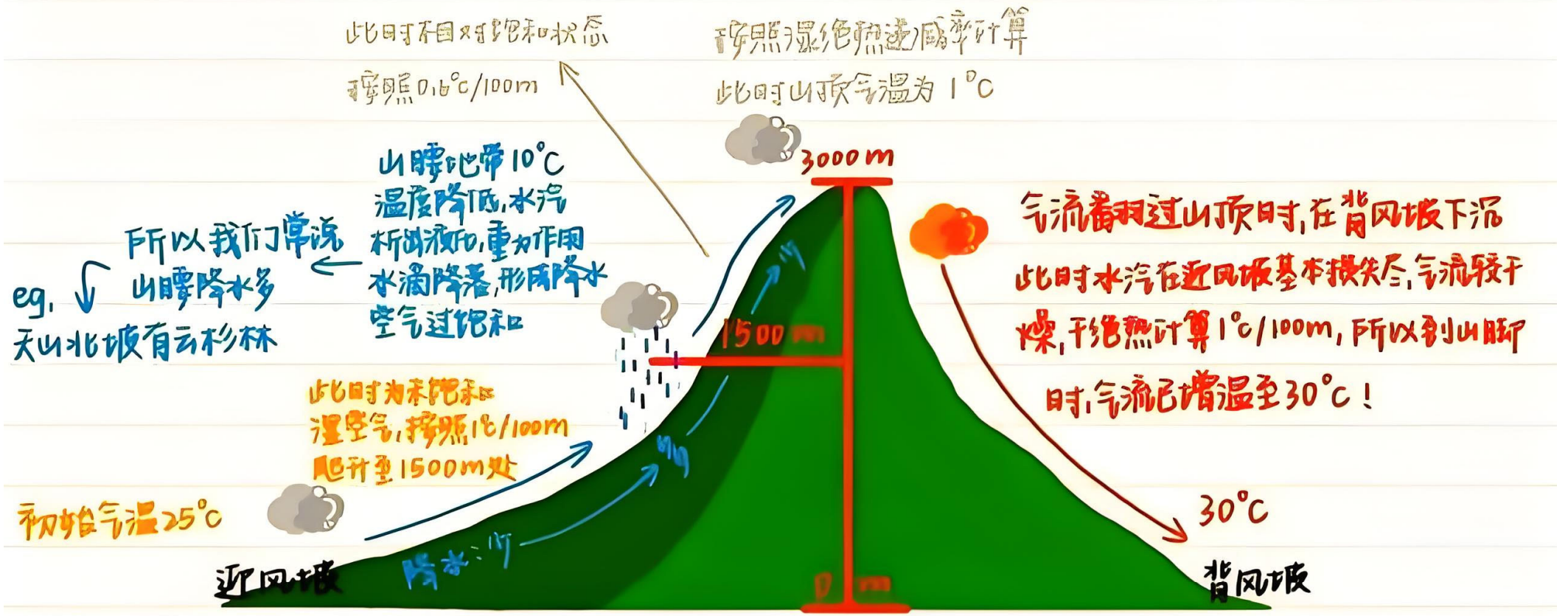


焚风形成示意图



气温垂直递减率





若山体从山麓到山顶的相对高差越大 → 该气流经历的起伏更大 → 同海拔迎风坡和背风坡温度差异更大

→ 焚风效应更明显



假绝热过程—小结

上升时：它与理想湿绝热过程类似（靠潜热释放减缓降温），“先干后湿”；

下沉时：因无凝结水可供蒸发，它会回归干绝热过程的增温速率。

在实际气象学研究（如天气预报、云系模拟）中，由于假绝热过程更贴近真实降水场景，因此应用远多于“理想湿绝热过程”，是理解降雨、降雪等天气现象的关键模型。



3.4 大尺度系统的热力学能量方程

大尺度运动系统中：

- 温度的量级~10^2 K
- 温度的水平变化尺度δ_T为10 K
- $\boldsymbol{\gamma_d}$- $\boldsymbol{\gamma}$ ≈3×10^{-3} K/m
- $\delta P/P$~10^{-2}
- 干空气的气体常数R_d=2.87 ×10^2 $m^2/(s^2*K)$
- C_p = 1004 $m^2/(s^2*K)$
- $\frac{R_d}{C_p}$ = 0.29

特征尺度 ⇒



3.4 大尺度系统的热力学能量方程

上述特征尺度代入：

$$\underbrace{\frac{\partial T}{\partial t}}_{A}+\underbrace{\left(u\frac{\partial T}{\partial x}+v\frac{\partial T}{\partial y}\right)}_{B}-\underbrace{\frac{RT}{c_p p}\left(\frac{\partial p}{\partial t}+u\frac{\partial p}{\partial x}+v\frac{\partial p}{\partial y}\right)}_{C}+\underbrace{w(\gamma_d-\gamma)}_{D}=\underbrace{\frac{\dot{Q}}{c_p}}_{E}$$

表 2.6　热力学能量方程各项的尺度分析

方程各项	A	B	C	D	E
各项特征值	$\delta_h T\frac{V}{L}$	$\delta_h T\frac{V}{L}$	$0.29T\frac{\delta p}{p}\frac{V}{L}$	$3\times10^{-3}W$	
数量级(K/s)	10^{-4}	10^{-4}	10^{-6}	10^{-5}	



零级简化的热力学能量方程

$$\frac{\partial T}{\partial t}+u\frac{\partial T}{\partial x}+v\frac{\partial T}{\partial y}=\frac{\dot{Q}}{c_p}$$

或：

$$\frac{\partial T}{\partial t}=-\left(u\frac{\partial T}{\partial x}+v\frac{\partial T}{\partial y}\right)+\frac{\dot{Q}}{c_p}$$

- 该式表示大尺度系统中的局地温度变化是由温度平流和非绝热作用造成的结果。



零级简化的热力学能量方程

在研究短期且无凝结过程的天气问题时,非绝热加热作用较小，可忽略（$\frac{\dot{Q}}{c_p}=0$），则可简化为最简单的“平流模式”：

$$\frac{\partial T}{\partial t}=-\left(u\frac{\partial T}{\partial x}+v\frac{\partial T}{\partial y}\right)=-\boldsymbol{V}\cdot\nabla T$$

- **即：局地温度变化主要是温度平流所引起的。**
- 例如,冬季寒潮爆发南下时,受影响地区的降温预报可参照平流模式来制作。



一级简化的热力学能量方程

若所研究的问题需要更精确地考虑垂直运动引起的绝热变化以及非绝热变化时，可应用一级简化方程:

$$\frac{\partial T}{\partial t}=-\left(u\frac{\partial T}{\partial x}+v\frac{\partial T}{\partial y}\right)-w(\gamma_d-\gamma)+\frac{\dot{Q}}{c_p}$$








/04

P坐标系中的基本方程组

4.1 基本知识 4.2 位势和位势高度

4.3 P/Z坐标系的转换关系

4.4 P坐标系中的连续方程

4.5 P坐标系中的运动方程

4.6 P坐标系中的热力学能量方程

4.7 P坐标系中的大气运动基本方程组



4.1 基本知识

➢ **Z坐标系：**

垂直坐标以几何高度z表示，例如上一节的方程组中都是 (x, y, z, t)

➢ **实际业务中：**

但实际工作中所分析的天气图，**除地面图是等高面图外，其他层次都采用等压面图**。

- 当用等压面图分析大气运动时，**空气质点的空间位置应改用 (x, y, p) 坐标来表示**。



➢ **P坐标系：**

以气压P为垂直坐标的(x, y, p, t)坐标系称为p坐标系

为了将z坐标系的方程转换成p坐标系的方程，必须建立两种坐标系的转换关系。

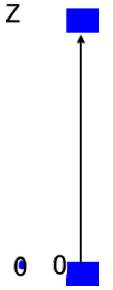


4.2 位势和位势高度

- **位势（重力位势）**：单位质量的物体从海平面上升到某高度，所克服重力的做功。

$$d\phi = g\,dz$$

g为重力加速度
z为几何高度



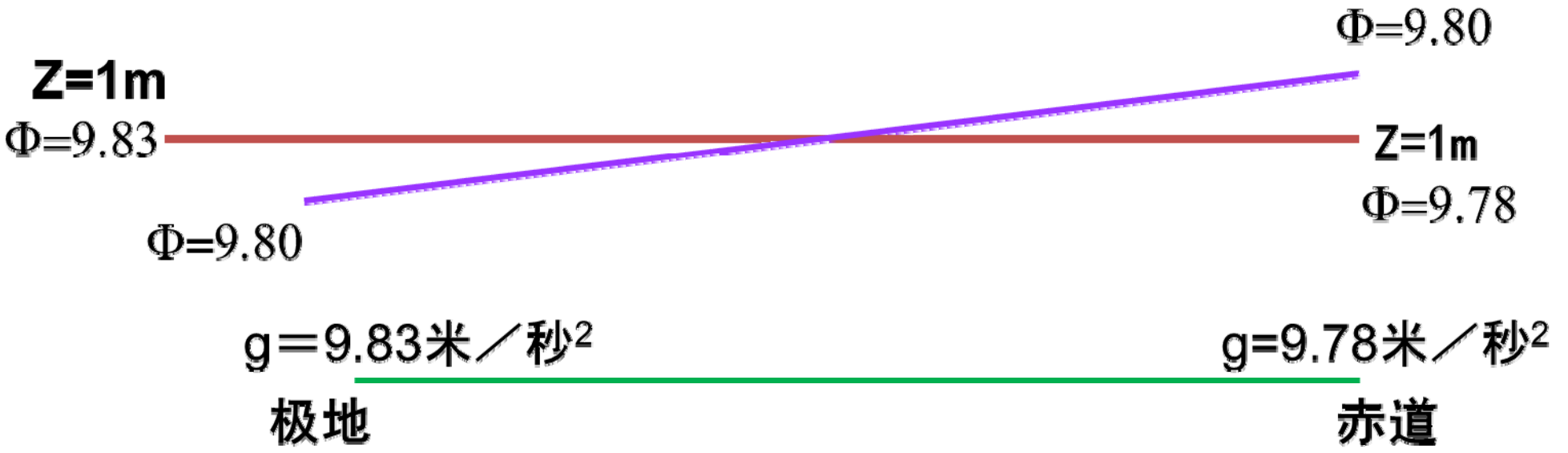
g是纬度和高度的函数（例如在赤道上g=9.78m/s，在极地g=9.83m/s），所以在不同纬度上相同几何高度z，对应的位势ϕ却有不同。

等位势面与等几何高度面不平行!



位势高度和几何高度的区别

- 等位势面与等几何高度面不平行。
- 重力垂直于等位势面，而不是等几何高度面。
- 等位势面是水平面，而等几何高度面不是水平面。





其他特点

- 当空气质点在等位势面上移动时:

① 位能不发生变化，不需要克服重力做功

② 等位势面处处与重力的方向相垂直

③ 等位势面是水平面,而等几何高度面不是水平面

④ 若用位势度量，则在水平运动方程中不存在重力的分量，只需在垂直方向上考虑垂直加速度



位势高度的“单位”

位势的单位是J/kg，并不是高度单位。为了应用上方便，**特定义一个称为位势米(gpm)的位势高度单位**。

$$\phi = gz = 9.8z$$

为了使以能量为单位的高度，与以米为单位的高度在数值上一致,定义:

$$1\ \text{gpm} = 9.8\ \text{J/kg}$$



位势高度的“单位”

用 H 表示位势高度，则以位势米表示的位势高度为

$$H = \frac{\phi}{9.8} = \frac{1}{9.8}\int_0^z g\,\mathrm{d}z$$

dagpm：即“位势什米”（deca geopotential metre），1位势什米=10位势米（gpm）。该单位常用于天气图标注，如500hPa等压面的高度值（如588位势什米=5880位势米）





4.3 P/Z坐标系的转换关系

- **(x, y, p, t)的z坐标系 vs (x, y, z, t)的P坐标系：**

- x轴和y轴都取在水平方向上，t与空间坐标无关(二者相同)，只有垂直坐标轴不同。

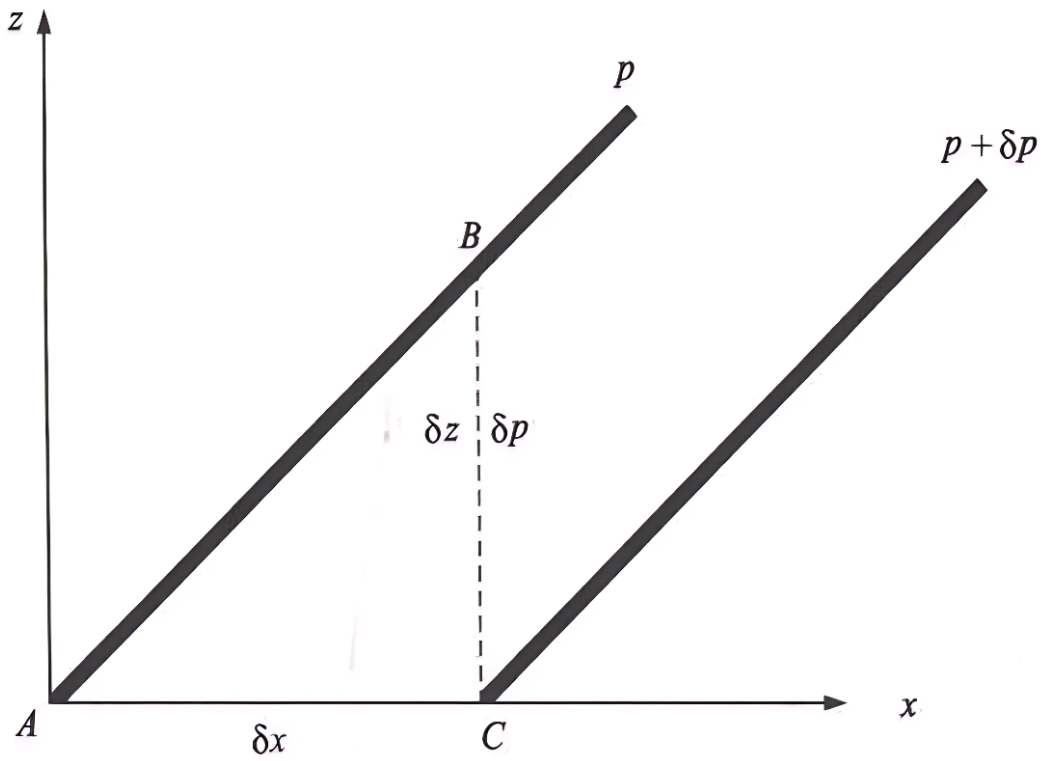
由于**静力平衡方程**建立了P和z之间一一对应的函数关系，所以这两种坐标系可以互相转换

$$0 = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} - g \quad \text{或} \quad \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$



（1）空间导数的转换关系

设F表示任一气象要素,F_A, F_B, F_C分别表示F在A,B,C点的值。



➢ **在z坐标系中(等高面上):**

沿x方向上A点与C点的F值之差为:

$$(\delta F)_z = F_c - F_A$$

➢ **在P坐标系中(等压面上):**

沿x方向上B点与A点的F值之差为:

$$(\delta F)_p = F_B - F_A$$



（1）空间导数的转换关系

$(\delta F)_z$ 与 $(\delta F)_p$ 之间的关系应为

$$(\delta F)_z = (\delta F)_p + \frac{\partial F}{\partial p}\delta p$$

气压梯度导致的差异

除于δx，则：

$$\left(\frac{\delta F}{\delta x}\right)_z = \left(\frac{\delta F}{\delta x}\right)_p + \frac{\partial F}{\partial p}\left(\frac{\delta p}{\delta x}\right)_z$$



（1）空间导数的转换关系

取极限$\delta x \to 0$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_z = \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_p + \frac{\partial F}{\partial p}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_z$$

同理：

$$\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_z = \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_p + \frac{\partial F}{\partial p}\left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)_z$$



（1）空间导数的转换关系

设：F=z，并将静力平衡方程$dP = -\rho g dZ$代入：

$$\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_z = g\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_p = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_p$$

$$\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)_z = g\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_p = \left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)_p$$

向量形式

$$\frac{1}{\rho}\nabla_h p = g\nabla_p z = \nabla_p \phi$$

$$-\frac{1}{\rho}\nabla_h p = -9.8\nabla_p H$$

类似，垂直坐标轴上：

$$\frac{\partial z}{\partial p} = -\frac{1}{\rho g} \quad 或 \quad \frac{\partial \phi}{\partial p} = -\frac{1}{\rho}$$



结论

$$\frac{1}{\rho}\nabla_h p = g\nabla_p z = \nabla_p \phi$$

$$-\frac{1}{\rho}\nabla_h p = -9.8\nabla_p H$$

- 等高面上的水平气压梯度力,可用等压面上的位势梯度来表示
- 而位势梯度就是等压面的坡度
- 所以水平气压梯度力的大小也就表示了等压面坡度的大小



结论

- 因为在等高面上计算水平气压梯度力时，只知道气压梯度(▽P)还不够，还必须知道该处的空气密度(p)才能计算
- 而在等压面上计算时，**不必考虑密度的大小**，用高空各层**等压面上的位势梯度就可以比较各层上的水平气压梯度力的大小**。而用等高面时，则各层的水平气压梯度力就不能作简单的比较。
- **因此，应用等压面图比用等高面图要方便得多。**



（2）时间导数的转换关系

- 场变量的时间导数包括:

全导数(个别变化)、局地导数(局地变化)

任何气象要素的个别变化与所取坐标无关!

所以全导数(个别导数)在各坐标中都是一样的，因此，z坐标系与P坐标系中的全导数相同，即:

$$\left(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}\right)_z = \left(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}\right)_p$$



局地导数的差异

对场变量的局地导数则不相同！

z坐标系： 表示空间某固定点的F随时间的变化率

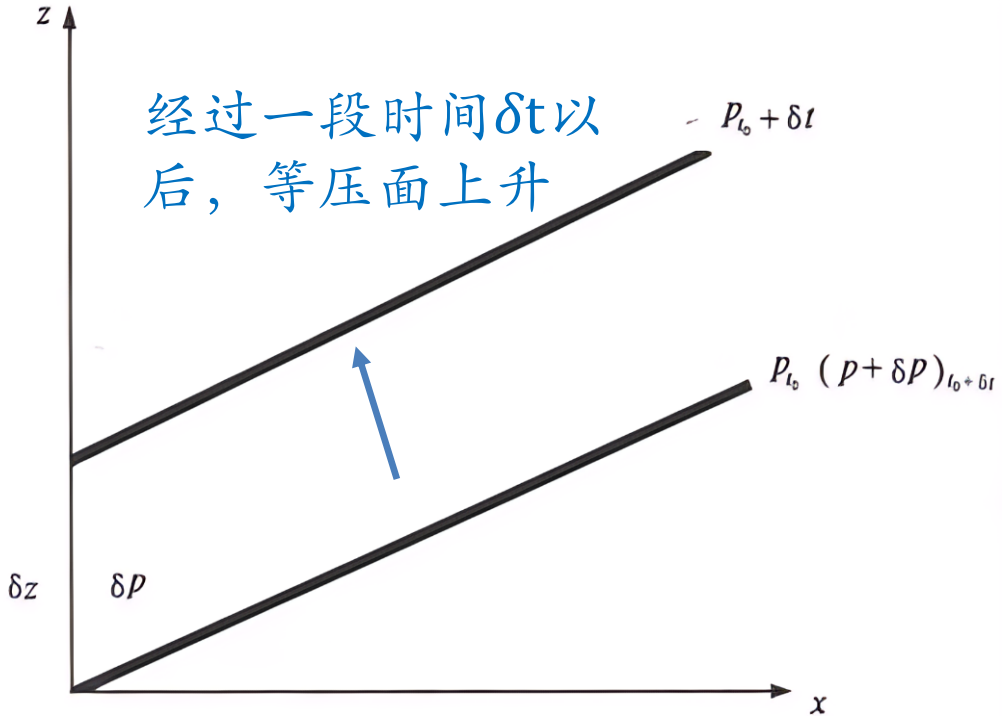
$$\left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)_z$$

P坐标系： 表示等压面上某固定点的F随时间的变化率

$$\left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)_p$$



局地变化的转换



- T0时刻等压面气压P_{t0}
- 等压面随时间上升后（T0 + δt）气压为

$$(p+\delta p)_{t_0+\delta t}$$

从 t_0 到 $t_0+\delta t$，在(x_0, y_0, z_0)点 F 的变化量为

$$(\delta F)_z = (F_{t_0+\delta t} - F_{t_0})_z$$



局地变化的转换

在(x_0, y_0, p)点 F 的变化量为

$$(\delta F)_p = (F_{t_0+\delta t} - F_{t_0})_p$$

$(\delta F)_z$ 与$(\delta F)_p$ 应有如下关系

$$(\delta F)_z = (\delta F)_p + \frac{\delta F}{\delta p}\delta p$$



局地变化的转换

除于δt，则：

$$\left(\frac{\delta F}{\delta t}\right)_z = \left(\frac{\delta F}{\delta t}\right)_p + \frac{\delta F}{\delta p}\left(\frac{\delta p}{\delta t}\right)_z$$

取极限$\delta t \to 0$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)_z = \left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)_p + \frac{\partial F}{\partial p}\left(\frac{\partial p}{\partial t}\right)_z$$



设 $F=z$，则 $\left(\frac{\partial z}{\partial t}\right)_z=0$，于是

$$g\left(\frac{\partial z}{\partial t}\right)_p=\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial p}{\partial t}\right)_z$$

或：

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)_p=\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial p}{\partial t}\right)_z$$




色拉草原

4.4 P坐标系中的连续方程

z坐标系中的连续方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\nabla \cdot(\rho \boldsymbol{V})=0$$

展开

$$\left(\frac{\partial \rho}{\partial t}\right)_z+u\left(\frac{\partial \rho}{\partial x}\right)_z+v\left(\frac{\partial \rho}{\partial y}\right)_z+w\left(\frac{\partial \rho}{\partial z}\right)_z+\rho\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_z+\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)_z+\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)\right]=0$$

$$\frac{\partial p}{\partial z}=-\rho g$$

代入



4.4 P坐标系中的连续方程

经过变换后，可得：

$$\frac{\partial}{\partial p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}+\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_p+\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)_p=0$$

或：

$$\frac{\partial \omega}{\partial p}+\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_p+\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)_p=0$$

P坐标中的连续方程比z坐标中的连续方程要简单得多。
这也是分析等压面图较分析等高面图的优越性之一。



4.4 P坐标系中的连续方程

式中，$\omega = \frac{dP}{dt}$为P坐标系中的垂直速度，它与z坐标系中的垂直速度$w = \frac{dz}{dt}$的关系为：

$$\omega = -\rho g w$$

下沉 $w < 0 \longrightarrow \omega > 0$

上升 $w > 0 \longrightarrow \omega < 0$





4.5 P坐标系中的运动方程

一级简化运动方程：z坐标系→P坐标系

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}+fv$$

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}-fu$$

$$\frac{\partial p}{\partial z}=-\rho g$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=-g\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)_p+fv\\[2ex]\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-g\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)_p-fu\\[2ex]\dfrac{\partial z}{\partial p}=-\dfrac{1}{\rho g}\end{cases}$$

$$f=2\Omega\sin\varphi$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}=\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)_p+u\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)_p+v\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)_p+\omega\frac{\partial}{\partial p}$$



4.5 P坐标系中的运动方程

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = -g\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)_p + fv \\ \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -g\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)_p - fu \\ \dfrac{\partial z}{\partial p} = -\dfrac{1}{\rho g} \end{cases}$$

$$\Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \frac{du}{dt} &= -\frac{\partial \phi}{\partial x} + fv \\ \frac{dv}{dt} &= -\frac{\partial \phi}{\partial y} - fu \\ \frac{\partial \phi}{\partial p} &= -\frac{1}{\rho} \end{aligned}$$



4.6 P坐标系中的热力学能量方程

z坐标系→P坐标系

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}-\frac{RT}{c_p p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{c_p}\dot{Q}$$

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}-\frac{RT}{c_p p}\omega=\frac{\dot{Q}}{c_p}$$

展开

$$\left(\frac{\partial T}{\partial t}\right)_p=-u\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_p-v\left(\frac{\partial T}{\partial y}\right)_p-\omega\frac{\partial T}{\partial p}+\frac{\alpha}{c_p}\omega+\frac{\dot{Q}}{c_p}$$



4.6 P坐标系中的热力学能量方程

式中$\frac{\partial T}{\partial p}$定义为 p 坐标中的温度垂直递减率，用 Γ 表示

Γ与z坐标系下的垂直温度递减率γ的关系为：

$$\Gamma = \frac{\partial T}{\partial p} = \frac{\partial T}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial p} = \frac{\gamma}{\rho g}$$

干绝热条件下，Γ_d和γ_d的关系为：

$$\Gamma_{\mathrm{d}} = \frac{\alpha}{c_p} = \frac{g}{c_p}\frac{1}{\rho g} = \frac{\gamma_{\mathrm{d}}}{\rho g}$$



4.6 P坐标系中的热力学能量方程

$$\Gamma=\frac{\partial T}{\partial p}=\frac{\partial T}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial p}=\frac{\gamma}{\rho g}\qquad \Gamma_{\mathrm{d}}=\frac{\alpha}{c_p}=\frac{g}{c_p}\frac{1}{\rho g}=\frac{\gamma_{\mathrm{d}}}{\rho g}$$

代入

$$\left(\frac{\partial T}{\partial t}\right)_p=-u\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_p-v\left(\frac{\partial T}{\partial y}\right)_p-\omega\frac{\partial T}{\partial p}+\frac{\alpha}{c_p}\omega+\frac{\dot{Q}}{c_p}$$

可得:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial t}\right)_p=-u\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_p-v\left(\frac{\partial T}{\partial y}\right)_p+(\Gamma_{\mathrm{d}}-\Gamma)\omega+\frac{\dot{Q}}{c_p}$$

P坐标系中的热力学能量方程的形式



4.7 P坐标系中的大气运动基本方程组

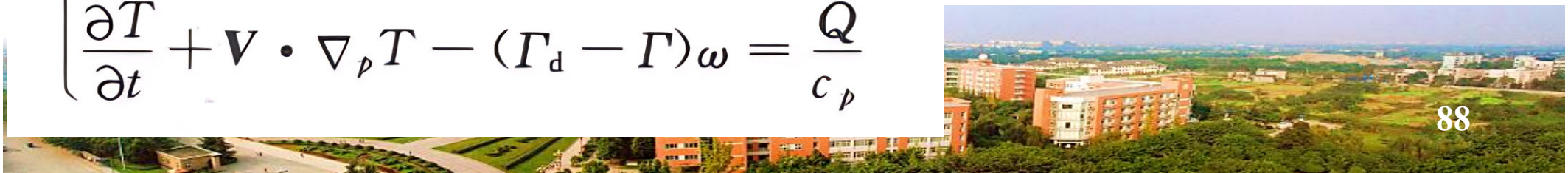
$$
\begin{cases}
\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} - fv = -\dfrac{\partial \phi}{\partial x} \\
\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + fu = -\dfrac{\partial \phi}{\partial y} \\
\dfrac{\partial \phi}{\partial p} = -\dfrac{1}{\rho} \\
\dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} + \dfrac{\partial \omega}{\partial p} = 0 \\
p = \rho R T \\
\dfrac{\partial T}{\partial t} + \boldsymbol{V} \cdot \nabla_p T - (\Gamma_\mathrm{d} - \Gamma)\omega = \dfrac{\dot{Q}}{c_p}
\end{cases}
$$

水平和垂直运动方程

连续方程

状态方程

热力学能量方程



P坐标系的优缺点

➢ 优点：

1）气压梯度力不显含密度ρ，所以公式得到简化；

2）连续方程形式变得简单；

➢ 缺点：

1）边界条件复杂：下垫面不是一个坐标面，边界条件与t有关；

2) 适用于大尺度。小尺度运动不满足静力平衡条件,不能用P坐标运动方程组来描述它们的运动规律。



思考题

1. 站在转动的地球上观测单位质量空气所受到力有哪些？各作用力定义、表达式及意义如何？
2. 地转偏向力与水平地转偏向力有何相同与不同？
3. 柯氏力是怎样产生的，与速度的关系如何，南北半球有何区别？
4. 惯性离心力如何产生的，如无地球自转，此力存在否？
5. 重力方向如何？与等高面是否垂直？海平面上重力如何？
6. 如何决定气压梯度力的大小和方向？
7. 怎样从绝对运动方程推出相对运动方程？相对运动方程与绝对运动方程有何不同？
8. 连续方程方程的物理意义是什么？
9. 热力学能量方程的物理意义是什么？



思考题

10. 什么是零级简化和一级简化?

11. 什么是重力？它的大小与高度和纬度有何关系?

12. 什么是静力学方程？静力学方程的精确性如何?

13. 什么是位势，位势高度，位势米?

14. 为什么说等位势面与等几何高度面是不平行的?

15. Z坐标系与P坐标系转换有哪些基本规则?

16. 将Z坐标系转换成P坐标系有什么好处?

红色为作业题！








谢 谢!

